

绿色金融政策能提升“两高一剩”上市企业绿色绩效吗?

——来自绿色金融改革创新试验区的证据

天津财经大学 郭嘉豪 杨晓钰 李阔

摘要

改革开放以来,我国经济发展取得举世瞩目的成就,但传统粗放经济发展方式也带来了严峻的环境问题。为遏制高能耗、高污染产业的盲目扩张,推进生态文明建设,建立并完善绿色金融体系已经成为全球共识。绿色金融改革创新试验区试点政策作为我国构建和完善绿色金融体系的代表政策之一,推动各试点城市建立“政府引导,市场主导”的绿色金融改革创新模式,支持地方绿色产业发展和经济转型升级。微观企业尤其“两高一剩”企业是践行试点政策的重要主体,以“30·60”目标为契机,我国提出建设绿色绩效评价体系,从企业层面加强绿色管理,追求经济效益和生态效益的统一。

在此背景下,本文从企业绿色绩效视角出发,将绿色金融改革创新试验区试点政策视为一项“准自然实验”。选取2010—2021年全部“两高一剩”上市企业的面板数据,采用双重稳健交叠DID模型定量评估绿色金融改革创新试验区试点政策实施效果。进一步从融资约束、企业债务违约风险、绿色技术创新、多元化经营视角出发探究绿色金融改革创新试验区试点政策对于企业绿色绩效的影响机制,并就该政策对于不同企业所有制、股权结构、产业结构的企业绿色绩效的影响差异进行异质性分析,探究绿色金融改革创新试验区试点政策对于不同类型企业绿色绩效的差异化影响。

本文通过上述研究发现:(1)在微观企业层面,相较于非试点城市,绿色金融改革创新试验区的设立能够提升“两高一剩”企业绿色绩效,并且该结论在一系列稳健性检验后依然成立。因此认为实施该政策有助于提升企业绿色绩效,实现撬动资源促进经济转型升级的目标。(2)中介效应检验结果表明,该试点政策通过缓解企业融资约束、降低企业债务违约风险、降低绿色技术创新、抑制企业扩张式多元化经营促进企业绿色绩效提升。(3)异质性检验结果表明,试点政策的实施对国有企业相较于非国有企业、两权分离企业相较于非两权分离企业、劳动密集型企业相较于资本密集型企业的绿色绩效影响更加显著。评估绿色金融改革创新试验区试点政策的效用及研究其如何提升“两高一剩”上市企业的绿色绩效水平,落实试点政策,帮助促进我国生态文明建设是本文最直接的政策含义。

关键词:绿色金融;试验区;企业绿色绩效;双重交叠稳健DID;中介效应

一、绪论

改革开放以来,中国经济突飞猛进,但在经济增长的背后是能源消耗和二氧化碳排放的急剧增加,环境污染问题日益凸显,对我国经济发展产生了很大的负面影响。

为保护和改善生态,促进环保和经济社会的可持续发展,2016年8月31日,中国人民银行、国家发展改革委等七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,旨在通过金融手段引导社会经济资源投入具有环境效益的绿色项目,使企业注重绿色发展,支持环境改善和资源高效利用,大力推进生态文明建设,助力我国经济高质量发展。

2017年6月,国务院先后在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省(自治区)八地建立首批绿色金融改革创新试验区,并深入推进金融改革,逐步扩大试点范围。2019年12月,全国第九个绿色金融改革创新试验区在甘肃兰州新区正式启动,争取为我国构建和完善绿色金融体系形成更多可复制可推广的经验。

2022年党的二十大提出“完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系”,体现了金融政



标准与标准体系在推动绿色转型方面的重要意义,是实现“30·60”目标的重要路径,为绿色绩效评价体系建设提供了良好契机,绿色绩效评价可以协调统一企业经济效益、社会效益和绿色效益,促进“两高一剩”企业进行绿色转型,有助于引导市场与经济社会绿色低碳高质量发展。那么旨在推进经济社会与环境可持续发展的绿色金融改革创新试验区试点政策是否能够促进企业绿色绩效提升?其内在影响机制又如何?

二、文献综述

本文的研究主要涉及中国绿色金融改革创新试验区试点政策效果评估及其对企业绿色绩效的影响机制研究,因此分别对企业绿色绩效试点政策影响企业绿色绩效以及用于政策评估的双重稳健交叠 DID 模型三个方面的研究进行文献梳理。

(一)企业绿色绩效的研究

面对资源约束紧缩与环境污染的严峻挑战,我国推行企业绿色绩效评价体系,以求科学合理地衡量企业环境行为与绿色程度,为其绿色发展水平提供定量参考并促进企业绿色转型。

当前国内外学者对企业绿色绩效展开了丰富研究,在企业绿色绩效内涵方面,ZHU Q. 和 Sarkis J. (2004)认为绿色绩效是指企业在降低环境污染、能源消耗和资源浪费等方面取得的效益^[48],仅考虑企业行为改变带来的环境效益,而现阶段越来越多学者将经济效益纳入企业绿色绩效评价,如 Chang Y (2013)认为企业绿色绩效应该包括经济与环境两方面^[31];企业绿色绩效测度方面目前在评价尺度和评价方法上均有不同。评价尺度上多基于全国、省域、长三角等来评估企业绿色绩效,发现不同地区企业绿色绩效水平差异明显,尤其有学者发现,我国部分重污染企业绿色绩效水平较低^[1]。评价方法上,部分学者如吴传清和黄磊(2018)采用熵权法对企业绿色绩效进行评估测量^[19],也有一些学者倾向于采用随机前沿分析法 SFA、改进的 DEA 模型、投影寻踪模型等进行测度,Richardson(2006)^[41]和 Liu L(2022)^[39]构建模型测算绿色投资效率并度量企业绿色绩效,也有部分学者使用核心指标直接测度企业绿色绩效综合来看,绿色绩效已经成为经济与管理学研究领域的前沿议题,虽未形成统一的评价体系,但正逐渐建立起系统科学的理论框架。

(二)试点政策影响企业绿色绩效的研究

绿色金融改革创新试验区试点政策是政府为了促进绿色经济发展,推出的一系列金融试点政策,国内外关于试点政策对企业绿色绩效影响机制的研究,主要体现在环境和经济两方面。

国外,Han 等(2022)^[43]认为绿色金融改革与创新试点政策通过缓解企业债务融资约束来促进企业绿色创新。Hui Hou 等(2022)^[37]认为绿色试点政策通过数字金融和绿色技术创新对环境质量产生正向影响。Zhang 和 Li(2022)^[47]、Liu 和 Wang(2023)^[42]、Ge 等(2023)^[40]、Tang 等(2021)^[33]发现建立绿色金融改革创新试验区对企业绿色创新数量和质量均有显著促进作用,Xiang 等(2022)发现政府研发补助与企业绿色创新绩效之间的正向关系^[46]。而国内针对重污染企业,谭显春等(2023)^[12]、沈璐和廖显春(2020)^[9]、赵亚雄等(2023)^[26]研究了绿色金融试点政策通过绿色技术创新水平、降低能源消耗等来影响环境质量的作用机制,发现试点设立可以显著提升地区绿色经济效率。在对技术创新的影响路径上,王永贵和李霞(2023)发现政府研发补助和实质性绿色创新绩效之间呈现倒“U 型”关系^[17]。在其他影响路径上,肖建忠和董宇萱(2023)认为绿色信贷政策通过融资惩罚效应对重污染企业环境绩效产生约束作用,同时通过创新补偿效应、环境信息披露效应以及地区环境规制效应激励企业提高其环境绩效^[21]。

(三)双重稳健交叠 DID

双重差分(DID)作为政策评估的常用方法,在实证应用中往往背离规范的 2×2 DID 设计,黄炜等(2022)^[3]对交叠 DID 进行了研究,即政策处理不在同一个时点,存在多个时点。Goodman-bacon 等(2021)^[35]、Sun 和 Abraham(2020)^[45]指出不管静态还是动态 TWFE 估计量,都可能存在偏误,De Chaisemartin 和 d'Haultfoeuille(2020)^[32]通过分析发现 TWFE 的关键问题是将已经接受过处理的处理组当成了未被处理的对照组,造成估计有误。而目前国外对于交叠 DID 的估计方法主要分为三大类,一是基于组别一时期平均处理效应,有效规避了 TWFE 中使用了错误的对照组的问题,De Chaisemartin 和 d'Haultfoeuille(2020)^[32]通过权重进行加总的事件加权估计量(DID_multilegt)、Sun 和 Abraham(2020)^[45]提出的队列加权估计量(event study interact)和利用单个的 2×2 DID 回归,IPW(inverse probability weighting)或 Call-away 和 Sant'Anna(2020)^[29]双稳健组合,估算出满足无偏性、有效性、一致性的估计量,但会造成样本丢失;



二是 Stacked DID, Cengiz 等(2020)^[30]利用日期和组转换,将其转换为 2×2 的情况进行估计,使用相对时间而不是日历时间,但统计量性质没有严格证明;三是插补估计量,核心是利用对照组的相关数据插补出处理组的事实验证结果,具有代表性的是 Gardner 等(2022)^[34]提出的两阶段 DID 估计量和 Borusyak 等(2021)^[24]提出的 DID 插补估计量,但受模型正确与否的约束性较大。

通过对现有研究的梳理可以发现,当前关于绿色金融改革创新试验区试点政策的研究成果较为丰富,已经对试点政策的有效性进行证实,而近两年国外学者对于交叠 DID 的研究较多,弥补了国内学者对相关研究出现的问题。企业绿色绩效相关的理论框架和方法体系正逐渐完善,但测度方面还未统一,其指标选择部分具有局限性,但也为本文提供了一定参考。整体上来看,当前关于试点政策对企业绿色绩效的研究还有待改进和完善,鉴于此,本文做以下改进与创新:

第一,在研究方法上,本文使用多时点的双重稳健交叠 DID 方法,考察因果参数的识别与估计问题,来估计该绿色金融改革创新试验区试点政策对“两高一剩”上市企业绿色绩效的影响。

第二,在研究内容上,本文从“两高一剩”上市企业微观视角分析考察绿色金融改革创新试验区的设立对其绿色绩效的影响,并在此基础上研究其内在影响机制,从融资约束、债务违约风险、绿色技术创新、企业多元化经营四条路径进行验证,进一步对政策影响进行异质性分析,探究试点政策对不同所有制、不同股权结构、不同产业结构“两高一剩”上市企业绿色绩效影响的差异,为不同性质“两高一剩”企业提升绿色绩效提供建议。

第三,在指标测度上,本文分析企业绿色绩效的内涵及理论框架,最终选择当前广受关注的 ESG 体系衡量“两高一剩”上市企业的绿色绩效水平,弥补当前研究在指标选取上的局限性,从环境表现、社会责任和公司治理三个维度综合评价企业绿色绩效水平。同时,选取企业缴纳环境税(加 1 取自然对数),重点从企业环境行为辅助检验。

三、理论分析和模型假设

(一)理论分析

1. 绿色金融与融资约束、债务风险、技术创新、多元化经营

为应对气候变化、节约资源高效利用,我国加快构建绿色金融体系,鼓励动员更多资本流入绿色产业,从源头上缓解企业融资约束(Soundarrajan 等,2016)^[44],而且众多学者研究发现,绿色金融政策对“两高一剩”企业的融资约束效应尤为显著(王康仕,2019;郭俊杰和方颖,2022)^{[13][2]},从源头上进行资金约束的绿色金融政策在投融资方面,对重污染企业表现融资惩罚效应和投资抑制效应(苏冬蔚,2018)^[10],刘婧宇等(2015)^[5]通过构建金融 CGE 模型,刻画绿色信贷政策传导机制,发现中短期内,绿色信贷政策可以通过融资约束有效控制“两高”企业。

同时,绿色金融的发展也会导致“两高一剩”企业的债务期限结构变动、债务违约风险加大。从存量视角看,绿色金融体系要求银行业金融机构依据环境信息制定资金配置机制,而绿色金融发展水平较高的区域,企业的绿色声誉往往可以帮助企业提高融资能力并改善债务融资期限结构(王康仕,2019)^[14]。

而随着政策演进,绿色金融政策逐渐成为企业创新决策因素。一方面,绿色金融政策带来的更加严格的环境规制,可以促进企业技术投入和技术创新(尹秀和刘传明,2018)^[23],另一方面,绿色金融政策财政补贴促进企业加大绿色研发投入、激励企业进行技术创新。

另外,出于绿色发展要求,绿色金融政策对重污染企业设置较高的贷款利率甚至拒绝贷款,而重污染企业生产经营大多依赖持续外部融资,为满足盈利性需求,会更加积极选择多元化经营策略,将剩余生产要素投入政策扶持的绿色环保项目,以获取信贷资金,并通过“多元溢价”与多元化经营产生的协同效应缓解企业资金受限局面(杨永聪,2022)^[22]。

综上所述,绿色金融政策通过加强环境约束,并对污染程度不同的企业进行信贷配给,基于该企业环境信息制定资金配置机制,将资金向绿色企业倾斜,进而对“两高一剩”企业造成融资约束,从而带动企业债务期限结构变动,造成企业债务风险变化。而且绿色金融政策可以从源头上限制了企业现金流来源,直接影响企业债务期限结构,相应的增加了企业债务违约风险。生产经营长期依赖外部融资的“两高一剩”企业为缓解融资约束将会被动进行技术创新,但随着绿色金融政策的演进,“两高一剩”企业将主动进行技术创新,



开展绿色转型。在此过程中,企业可能基于资源获取动机,从而开展绿色业务,采取多元化经营策略。

2. 融资约束、债务风险、技术创新、多元化经营与企业绿色绩效

在环境问题日益严峻的背景下,企业作为绿色发展政策的关键行动者,研究企业绿色绩效以支持绿色发展变得十分迫切重要。

在企业绿色绩效的影响因素上,Ayyagari 等认为融资约束是决定一个企业能否生存和发展的重要因素^[27]。融资约束程度较低的企业有充足的资金支持其生产经营活动,促进取得较高经济效益,从而促进企业绿色绩效。而融资约束程度较高的企业由于缺少资金支持,将会面临环境投资和污染治理难以实现的困境,在企业利润最大化视角下,可能会通过减少经济活动或污染治理来应对,从而影响企业的绿色绩效。

为构建完善绿色金融体系,国家发布一系列政策以约束企业行为,监管企业环境违法事件,指引企业承担绿色责任进而影响企业绿色绩效。罗韵轩(2016)以异质性债务为切入点研究发现,较好的金融生态环境会带来期限结构的债务治理效应,形成正向激励约束效应^[7],而在此基础上,吕明晗等(2018)认为绿色金融政策可以通过金融杠杆引导企业绿色发展^[4],促进企业绿色绩效提升。

而且目前,众多学者研究发现,技术创新对绿色发展具有显著的促进作用,绿色技术创新一方面有利于提高资源利用效率,帮助企业取得经济效益,另一方面也可以对废弃物进行二次处理,减少污染排放,帮助企业取得环境效益。从经济效益和环境效益两个方面影响企业绿色绩效。

出于我国绿色发展要求,绿色金融政策的实施使“两高一剩”企业资金受到限制。为缓解绿色金融政策对企业的信贷资金约束,相较于单一化、专业化的经营策略,越来越多企业偏向于跨行业的多元化经营,通过“多元溢价”与多元化经营产生的协同效应可以更好地面对企业资金受限局面(杨永聪,2022)^[22]。

所以,融资成本的增加、企业债务期限结构变动带来不确定性以及企业绿色技术创新与多元化经营策略的选择,都会影响“两高一剩”企业绿色绩效。尤其绿色金融政策从源头上对“两高一剩”企业进行融资约束,影响企业债务期限结构,增强了企业债务违约风险,迫使“两高一剩”企业通过绿色技术创新提高资源利用效率、减少污染物排放。此外,绿色金融政策对企业绿色发展的引导激励将使“两高一剩”企业为回避政策的资金限制,跨行业开展绿色业务,采取多元化经营策略,进而提高企业环境绩效。

(二)模型假设

金融发展能够促进经济增长在今天已经成为共识,但金融本身具有逐利性,通常不愿意将资金投入高成本高风险的绿色项目,绿色发展因此受到限制。2017 年经国务院同意,绿色金融改革创新试验区设立,作为绿色发展的重要试验田,将充分发挥资源配置、风险管理等重要功能,同时给试点地区带来更加严格的环境规制。而对于重污染企业,较多的污染性业务领域不符合试点政策绿色发展的要求,以致政策的实施给“两高一剩”行业带来资金限制。

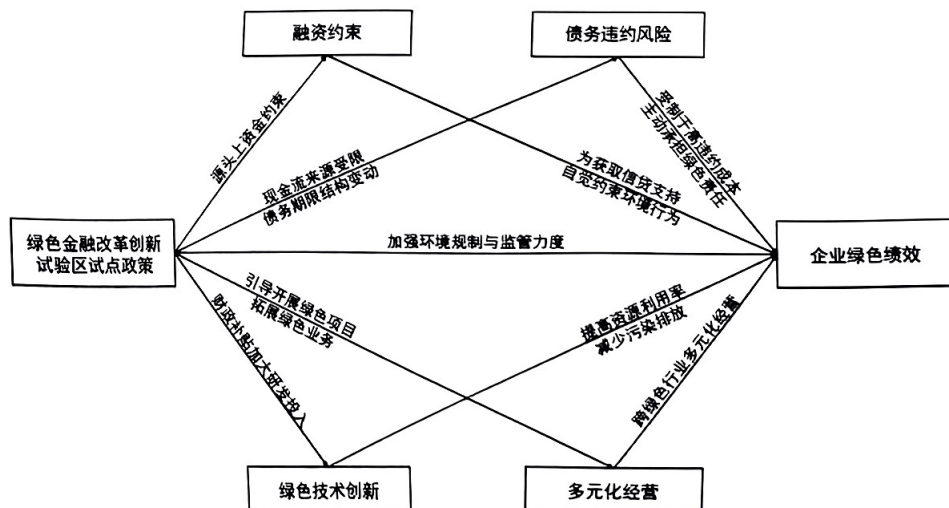


图1 绿色金融改革创新试验区试点政策影响路径图



绿色发展背景下,为准确衡量企业绿色发展水平,提高绿色治理效率,企业绿色绩效逐渐成为评估企业经济效益和环境效益的重要指标。基于绿色金融改革创新试验区试点政策对“两高一剩”企业重污染业务的制约,越来越多重污染企业面临融资困境,而企业管理者以企业价值最大化为经营目标,将响应试点政策要求,通过绿色化运作获得信贷支持,从融资约束、债务期限结构、绿色技术创新和企业多元化经营策略四个方向,提升企业绿色绩效。具体影响路径见图1。同时,绿色金融改革创新试验区试点政策为试点地区带来了更加严格的环境规制,严格监管污染物排放水平,控制环境违法事件,直接影响试点地区“两高一剩”企业的绿色绩效。故本文提出假说1:

假说1:绿色金融改革创新试验区设立会提高“两高一剩”企业绿色绩效。

试点政策影响企业绿色绩效的第一条路径为融资约束。企业发展过程中始终面临融资约束,实际运营中长期外部融资高于内部,而处于试点城市的企业将受到更加严格的环境规制,将更多资金投入绿色企业,带来“两高一剩”企业的融资约束难题,为缓解试点政策的融资约束,“两高一剩”企业将主动迎合政策开展绿色业务,进而影响企业绿色绩效,以获得信贷支持。故本文提出假说2:

假说2:绿色金融改革创新试验区试点政策通过“两高一剩”企业的融资约束影响企业绿色绩效。

第二条影响路径为企业债务期限结构。试点政策绿色低碳要求将直接限制“两高一剩”企业的资金来源,改变其债务期限结构,可能会提高企业债务违约风险。主营重污染业务的“两高一剩”企业,受制于较高的违约成本,将自觉约束自身环境行为进行绿色发展,减少污染物排放和环境违法事件,并承担绿色责任,提高企业的环境效益,进而影响企业绿色绩效。故本文提出假说3:

假说3:绿色金融改革创新试验区试点政策通过变动“两高一剩”企业债务期限结构,使其为降低债务违约风险,进而影响企业绿色绩效。

第三条影响路径为企业绿色技术创新。一方面,试点政策严格的环境规制迫使“两高一剩”企业进行绿色技术创新,以处理企业废弃物并提高资源利用率,减少污染物排放,在保证企业经济效益的同时提高环境效益,进而提高企业绿色绩效水平;另一方面,试点地区金融政策财政补贴可以促进企业加大绿色研发投入,激励企业进行技术创新,缓解环境压力的同时,助力企业成长发展,进而提高企业绿色绩效水平。故本文提出假说4:

假说4:绿色金融改革创新试验区试点政策通过激励“两高一剩”企业进行绿色技术创新影响企业绿色绩效。

第四条影响路径为企业多元化经营策略。从市场势力理论看来,企业多元化经营形成的融资优势和内部资本市场可以有效分散企业生产经营风险,故“两高一剩”企业为满足盈利性需求并规避信贷融资风险,将会更加积极选择多元化经营策略,主动进行绿色业务活动,投入政策支持绿色环保行业。故本文提出假说5:

假说5:绿色金融改革创新试验区试点政策通过引导“两高一剩”企业采取多元化经营策略,开展绿色业务,进而影响企业绿色绩效。

四、数据基础和指标建立

(一)数据来源

本文选取2010—2021年全部上市公司,并对数据做以下处理:(1)依据中国银监会印发的《绿色信贷实施情况关键评价指标》文件中涉及“两高一剩”行业参考目录,剔除所有非“两高一剩”行业的上市企业;(2)剔除股票简称以“ST”“*ST”开头的上市企业;(3)去除数据缺失严重的上市企业。最终得到1143家“两高一剩”企业数据样本。企业财务数据及如华证ESG评级等企业绿色绩效数据主要来源于Wind金融数据库,如WW指数等融资约束指数数据来自CSMAR(原国泰安数据库),并对企业财务数据进行补充。

(二)指标选择

1. 被解释变量

被解释变量为企业绿色绩效,现有研究主要的衡量方法有:企业环境资本支出量、企业污染排放量、赋值法或评分法(王文华和沈嘉敏,2022)^[15],也有部分文献利用综合评价方法构建关于企业绿色绩效的指数,本文参考王文华和沈嘉敏(2022)^[15]、王馨和王霄(2021)^[16]、苏冬蔚和刘子茗(2023)^[11]的方法,从企业环境



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



资本支出角度和评分法出发,采用绿色税收和 ESG 绩效两种方法衡量企业绿色绩效。

①绿色税收

本文衡量绿色税收时使用广义环境保护税,主要包括消费税、资源税、城市维护建设税、车辆购置税、城镇土地使用税以及排污税等。借鉴于连超(2019)^[24]的方法,并考虑数据的可获得性,本文将资源税、城市维护建设税、土地使用税的和加一取自然对数作为企业绿色税收。

②ESG 绩效

采用华证披露的 ESG 评级,将 C、CC、CCC、B、BB、BBB、A、AA、AAA 分别赋值为 1—9,表示企业的 ESG 绩效。

2. 解释变量

解释变量为绿色金融改革创新试验区,通过构建双重差分的试点地区虚拟变量和时间虚拟变量的乘积项来衡量,详细见模型设计。其中 $Treat$ 为地区虚拟变量,若企业所在地区属于政策试点地区,取值为 1,否则取值为 0; $Time$ 为时间虚拟变量,如果在试点政策时间及之后,取值为 1,否则取值为 0。

3. 中介变量

绿色金融改革创新试验区试点政策为绿色金融代表政策之一,依据前文分析,绿色金融政策可以通过“两高一剩”企业的融资约束、债务违约风险、企业绿色技术创新和多元化经营作用于企业绿色绩效,助力绿色金融体系构建。

①融资约束

既有文献关于融资约束的测量方法主要分为单变量和多变量两种,目前主要使用如 SA 指数、KZ 指数等多变量构建的指数衡量融资约束。本文主要采用同时考虑了企业自身财务特征和外部行业特征的 WW 指数衡量“两高一剩”上市企业的融资约束。

②企业违约风险

关于企业债务风险的衡量方式,本文参考张佳琦等(2021)^[25],借助吴德胜等(2021)^[26]利用企业杠杆率作为代理变量^[20],进一步以总负债占总资产比重表示企业杠杆率,总负债相对于总资产增加更大时,企业杠杆率提升,实际表现为企业债务过度扩张,债务风险增加,依此界定企业债务风险。

③企业绿色技术创新

考虑到绿色专利申请数据的可得性以及数据缺失情况,本文以企业研发投入总额取自然对数衡量企业技术创新。

④企业多元化经营

当前衡量企业多元化经营(DIV)的方式主要有四种:其一用企业经营业务行业数目直接衡量;其二在赫芬达尔指数的基础上进行调整得到新的指数;其三为收入熵指数;其四采用虚拟变量 0/1 直接表明是否多元化。本文选择使用调整赫芬达尔指数与收入熵指数衡量企业多元化经营。

a. 调整赫芬达尔指数(AHHI)

赫芬达尔指数(HHI)越低,企业多元化程度越高,对赫芬达尔指数进行调整后,调整赫芬达尔指数越高,表明企业多元化程度越高。

$$AHHI = 1 - HHI = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2 \quad (1)$$

其中, p_i 为企业经营第 i 个业务的营业收入占比,存在 $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ 。

b. 收入熵指数(EI)

收入熵指数越高,表明企业多元化程度越高。

$$EI = \sum_{i=1}^n p_i \ln\left(\frac{1}{p_i}\right) \quad (1)$$

4. 控制变量

参考相关文献,本文控制变量具体包括企业规模、企业年龄、经营性现金流、存货周转率、资产周转率、财务杠杆、托宾 Q 值等,具体变量定义见表 1。



表 1 变量类型与变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义与说明
被解释变量	企业绿色绩效	ESG	ESG 绩效水平, 取华证 ESG 评级赋值
		Tax	绿色税收水平, 企业资源税、城市维护建设税与土地使用税和加 1 取自然对数
解释变量	绿色金融改革创新试验区政策	Treat $\times$ Time	试点地区政策虚拟变量与时间虚拟变量的乘积项, 取值为 0 或 1
中介变量	融资约束	WW	WW 指数
	债务违约风险	LEV	总负债占总资产的比重取自然对数
	绿色技术创新	lnRd	企业研发投入总额取自然对数
	企业多元化经营	AHHI EI	调整赫芬达尔指数, $1 - \text{市场份额的平方和}$ 收入熵指数, 以市场份额为权重, 与市场份额的对数乘积
控制变量	企业规模	Size	企业规模取自然对数
	企业年龄	Age	企业年龄取自然对数
	市值	MV	企业市场价值
	净利润	NP	税后净利润, 反映企业经营效益
	两权分离率	SEP	实际控制人拥有的控制权与所有权之差
	总资产净利润率	ROA	净利润和资产平均总额的比率
	市销率	PS	企业股价和其销售收入的比值
	经营性现金流	OCF	营业收入 - 营业成本 - 所得税
	存货周转率	ITO	运营成本/平均存货
	资产周转率	AT	销售收入总额与平均资产总额的比值
	财务杠杆	DEL	反应财务杠杆大小与作用
	资本密集度	KL	采用存量法, 以行业固定资产/职工总人数
	无形资产比率	Intan	无形资产占比
	营业收入增长率	Ir	反应企业营业收入增长变动情况
	基本每股收益增长率	EPS	反应企业盈利能力
	托宾 Q 值	Q	企业市值/企业重置资本

(三) 样本统计

由表 2 可知, “两高一剩”企业绿色税收水平平均值为 6.11, 中位数为 6.23, 而 ESG 绩效水平平均值为 4.27, 中位数为 4.00, 说明“两高一剩”上市企业绿色绩效水平分布较为均匀, 其中, 绿色税收水平最大值为 8.69, 与均值、中位数较为接近, 表明“两高一剩”企业绿色税收水平普遍较高, 即其因资源浪费、环境污染缴纳的税费较高, 符合“两高一剩”企业的行业性质。

表 2 相关变量描述性统计

变量类型	变量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	观测值
被解释变量	ESG	4.27	1.08	1.00	4.00	8.00	17042
	Tax	6.11	1.18	0	6.23	8.69	17042
中介变量	SA	-3.80	0.25	-4.90	-3.80	-2.78	17042
	WW	-1.04	0.08	-3.12	-1.03	-0.81	17042
	LEV	0.48	0.19	0.01	0.50	1.34	17042
	lnRd	7.84	0.77	0.00	7.85	10.27	17042
	AHHI	0.94	0.06	0.00	0.95	0.99	17042
	EI	0.00	0.01	0.00	0.00	0.15	17042



续表

变量类型	变量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	观测值
控制变量	Size	1.36	0.03	1.30	1.35	1.44	17042
	Age	1.23	0.16	0.00	1.26	1.65	17042
	MV	2.51E+10	5.20E+10	7.05E+08	9.45E+09	8.95E+11	17042
	NP	6.54E+08	2.43E+09	-1.27E+10	1.65E+08	4.84E+10	17042
	SEP	5.29	7.80	-4.54	0.06	39.88	17042
	ROA	0.03	0.06	-0.97	0.03	0.38	17042
	PS	3.22	4.02	0.10	2.03	57.60	17042
	OCF	1.24E+09	3.61E+09	-1.19E+10	2.52E+08	4.24E+10	17042
	ITO	64.28	2980.67	0.32	4.82	199494.19	17042
	AT	0.64	0.41	0.04	0.56	5.68	17042
	DEL	2.53	33.04	-6.36	1.21	2210.36	17042
	KL	2.22	1.65	0.18	1.79	27.99	17042
	Intan	0.05	0.05	0.00	0.04	0.68	17042
	Ir	0.09	0.27	-6.27	0.11	4.27	17042
	EPS	-0.48	8.38	-213.90	0.00	171.49	17042
	Q	1.66	0.92	0.75	1.40	15.11	17042

(四)模型设计

双重稳健交叠 DID 模型的关键在于估计组别—时间平均处理效应 (group-time average treatment effects) 简记为 $ATT(g, t)$, 通过结果回归、逆概率加权和双重稳健估计这一识别结果, 在此基础上提出多种加总处理效应的方法, 以测度研究所需要的特定维度的处理异质性或加总得到整体处理效应的参数, 大致框架如图 2。

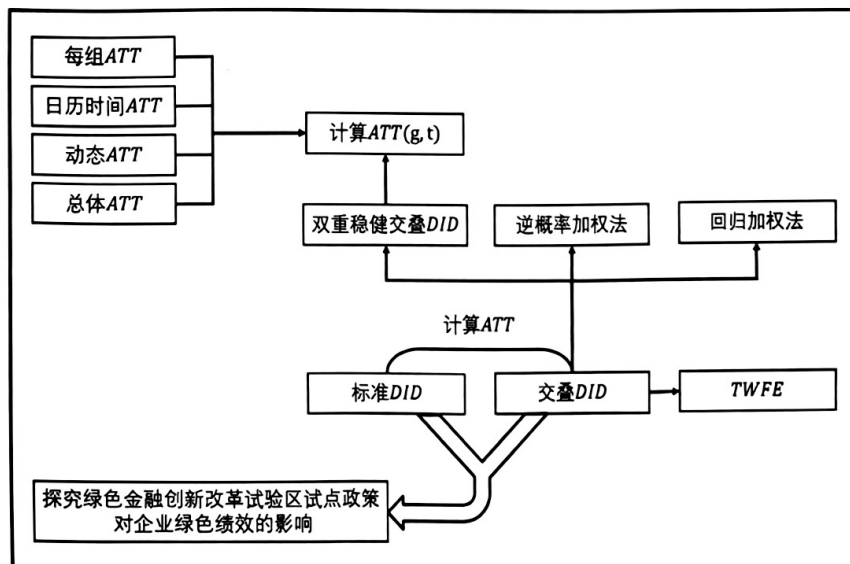


图 2 双重稳健交叠 DID 模型大致框架图

以下对具体方法进行介绍, 在交叠设计的情况下, 群组可以合并成在同一时期开始接受处理的队列, 令 $t=1, \dots, T$, 设 g 为个体在 g 期首次接受处理, 可以发现 $g \in 2, \dots, T$ 。考虑随机样本



$$\{(Y_{i,1}, Y_{i,2}, \dots, Y_{i,T}, D_{i,1}, D_{i,2}, \dots, D_{i,T}, X_i)\}_{i=1}^n$$

其中若个体 i 在 t 时期内受到处理 $D_{i,t}=1$, 否则有 $D_{i,t}=0$, 若个体 i 在时间 g 被首次处理, 则令 $G_{i,t}=0$, 根据首次处理时点不同, 可以把接受处理的个体分为若干个组(Group), 同时 $C=1$ 征未接受处理的组, 用 $C=0$ 表征接受处理的组, $\bar{g} = \max_{i=1, \dots, n} G_i, C = \sup(G) \in \{2, 3, \dots, T\}$ 。

在双重稳健交叠 DID 中, 可以得到组别—时间平均处理效应定义为:

$$ATT(g, t) = E[Y_t(g) - Y_t(0) | G_g = 1], \text{ for } t > g$$

$ATT(g, t)$ 表示在第 g 个时期首次接受处理的个体所在组别(group)在 t 时期的平均处理效应; 对照 $2 \times 2 \text{ DID}$ 模型, 其中 $Y_t(g)$ 为 g 时期首次接受处理的个体在 t 时期的潜在结果, $Y_t(0)$ 为 g 时期首次接受处理的个体没有接受处理的情况下, 在 t 时期的潜在结果。

为了估计 $ATT(g, t)$, 给出基本假设如下

(1) 干预状态不可逆: 即个体 i 在 t 时期接受处理, 在 t 时刻以后一直被处理, 不存在个体退出处理组的情形。

$$D_{i,t} = 1 \rightarrow D_{i,t+1} = 1, \text{ for } t = 1, 2, \dots, T$$

(2) 有效处理预期: 存在一个已知的 $\delta \geq 0$

$$s. t. E[Y_t(g) | X, G_g = 1] = E[Y_t(0) | X, G_g = 1]$$

对所有 $g \in \zeta, t \in 1, \dots, T, s. t. t < g - \delta$ 此处从简洁角度考虑设 $\delta = 0$ 。

(3) 广义倾向得分一致以 1 为界: 对于 $t \in \{2, \dots, T\} \exists \epsilon > 0$, 对广义倾向评分:

$$P(G_g = 1) > \epsilon$$

$$P_{g,t}(X) = P((G_g = 1) | X, G_g + (1 - D_t)(1 - G_g) = 1) < \epsilon$$

倾向评分表示以观测到的协变量为条件, 抽中个体接受处理的概率, 因此 $P_{g,t}(X)$ 表示以观测到的协变量 X 为条件, 抽中的个体为在时期 g 首次接受处理的个体的概率。

(4) 平行趋势假定: 这里考虑有条件的平行趋势假定, 且允许个体在政策发生前时期存在有限次的处理预期行为, 处理预期用 δ 表示, $\delta = 0$ 表示不存在处理预期, $\delta = 1$ 表示存在 1 期的处理预期行为, 依此类推当 $\delta > 0$ 时, 应满足条件如下:

$$E[Y_t(g) | X, G_g = 1] = E[Y_t(0) | X, G_g = 1], \text{ 其中 } t < g - \delta$$

此时有:

$$ATT(g, t) = E[Y_t(g) - Y_t(0) | G_g = 1], \text{ for } t \geq g - \delta$$

其中 $t > g - \delta$ 表示“政策干预生效期后的时期”。

此时可以依据不同对照组设置不同的条件平行趋势假定, 具体来说:

基于“从未接受处理”的组作为对照组的条件平行趋势假定

$$E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0) | X, G_g = 1] = E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0) | X, C = 1]$$

基于“尚未接受处理”的组作为对照组的条件平行趋势假定

$$E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0) | X, G_g = 1] = E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0) | X, D_t = 0, G_g = 0]$$

以“从未接受处理”作为对照组, 群组—时间平均处理效应为:

$$ATT_{\delta}^{\sim}(g, t, \delta) = E\left[\left(\frac{G_g}{E[G_g]} - \frac{\frac{p_g(X)C}{1-p_g(X)}}{E\left[\frac{p_g(X)C}{1-p_g(X)}\right]}\right)(Y_t - Y_{g-\delta-1} - m_{g,t,\delta}^{\sim}(X))\right]$$

其中 $m_{g,t,\delta}^{\sim}(X) = E[Y_t - Y_{g-\delta-1} | X, C = 1]$

以“尚未接受处理”作为对照组, 群组—时间平均处理效应为:

$$ATT_{\delta}^{\sim}(g, t, \delta) = E\left[\left(\frac{G_g}{E[G_g]} - \frac{\frac{P_{g,t+\delta}(X)(1-D_{t+\delta})(1-G_g)}{1-p_{g,t+\delta}(X)}}{E\left[\frac{P_{g,t+\delta}(X)(1-D_{t+\delta})(1-G_g)}{1-p_{g,t+\delta}(X)}\right]}\right)(Y_t - Y_{g-\delta-1} - m_{g,t,\delta}^{\sim}(X))\right]$$

其中 $m_{g,t,\delta}^{\sim}(X) = E[Y_t - Y_{g-\delta-1} | X, D_{t+\delta} = 0, G_g = 0]$

在满足上述条件平行趋势假定的条件下, 识别出的处理效应应该是相等的。在没有干预预期, 且不加



变量的前提下,以 $g - \delta - 1$ 期为基期,群组一时间平均处理效应可以表示为:

$$ATT^{new}(g, t) = E[Y_t - Y_{t-\delta-1} | G_g = 1] - E[Y_t - Y_{t-\delta-1} | C = 1]$$

$$ATT^{ny}(g, t) = E[Y_t - Y_{t-\delta-1} | G_g = 1] E[Y_t - Y_{t-\delta-1} | D_{t+\delta} = 0, G_g = 0]$$

本文以“从未接受处理”作为对照组,估计出 $ATT(g, t)$, 并按照不同的权重进行加总平均,得到相应 ATT 估计量,这里的标准误采用 Bootstrap 的方式获取。

进一步,本文重点关注了三类加总的方法,以回答本文研究所涉及的问题:

(1)组间异质性(group/cohort heterogeneity),不同组别 ATT , 固定某个群组 g , 对其在时间上加总,得到政策实施后组 g 的平均处理效应:

$$\theta_{rel}(\tilde{g}) = \frac{1}{T - g + 1_{t=\tilde{g}}} \sum_{t=\tilde{g}}^T ATT(\tilde{g}, t)$$

$$\theta_{rel}^0 = \sum_{g \in C} \theta_{rel}(g) P(G = g | G \leq T)$$

这一指标有助于研究不同组的平均处理效应是否存在差异、相对于较晚接受处理的组,较早接受处理组是否有更高或更低的处理效应等问题。进一步将这一指标的不同群组加权平均,可得到整体平均处理效应:

$$\theta_{rel}^0 = \sum_{g \in C} \theta_{rel}(g) P(G = g | G \leq T)$$

(2)日历时间异质性(calendar time heterogeneity)。研究某个固定时期的处理效应有多大,或者在某个特定时间点之前,该政策对所有组的累积平均处理效应是多少:

$$\theta_c(t) = \sum_{g \in C} 1\{t \geq g\} P(G = g | G \leq T) ATT(g, t)$$

进一步将这一指标在时间层面加总,可得到截止某个特定时间点政策干预的累积处理效应:

$$\theta_c^{cumu}(\tilde{t}) = \sum_{t=2}^{\tilde{t}} \theta_c(t)$$

(3)动态处理效应(event study /dynamic treatment effects heterogeneity)。政策干预的效果可能与参与政策的时间长短有关,要了解政策实施后的动态处理效应,根据受政策干预的时期长度 $e(e = t - g)$ 进行加总,可得到受政策干预 e 期的平均处理效应:

使用事件时间 e 来衡量平均处理效应随时间变化而变化

$$\theta_{es}(e) = \sum_{g \in C} 1\{g + e \leq T\} P(G = g | G + e \leq T) ATT(g, g + e)$$

该指标相当于事件研究法估计的政策影响的动态效应,进一步,将所有的时期 e 进行加总平均,可得到加总的平均处理效应:

$$\theta_{es}^0 = \frac{1}{T-1} \sum_{e=0}^{T-2} \theta_{es}(e)$$

通过上述相关基础知识介绍,为进行绿色金融改革创新试验区试点政策对企业绿色绩效的影响研究,在此处建立模型对 $\hat{ATT}(g, t, \delta)$ 进行估计:

$$\hat{ATT}(g, t, \delta) = E_n[(\hat{w}_g^{treat} - \hat{w}_g^{comp})(Y_t - Y_{g-\delta-1} - \hat{m}_{g,t,\delta}(X; \hat{\pi}_g, \delta))]$$

$$\hat{w}_g^{treat} = \frac{G_g}{E_n[G_g]}, \quad \hat{w}_g^{comp} = \frac{\frac{\hat{P}_g(X; \hat{\pi}_g)C}{1 - \hat{P}_g(X; \hat{\pi}_g)}}{E_n[\frac{\hat{P}_g(X; \hat{\pi}_g)C}{1 - \hat{P}_g(X; \hat{\pi}_g)}]}$$

其中 $\hat{P}_g(X; \hat{\pi}_g)$ 和 $\hat{m}_{g,t,\delta}(X; \hat{\pi}_g, \delta)$ 分别是 $P_g(X)$, $m_{g,t,\delta}(X)$ 的估计值,其中 $E_n[Z] = n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i$, $E_n[G_g]$ 同理, Y_t 代表企业的 ESG 赋值。通过公式可以看出即使回归结果模型或者 IPW 方法中的模型设计有误,也能得到有效的 ATT 的估计量。 $\hat{\pi}_g$ 表示未知的倾向得分,这里也就体现出了 IPW 方法的核心,需要借助时期 g 时实施绿色金融改革创新试验区试点政策的企业作为处理组,未实施绿色金融改革创新试验区试点政策的企业作为对照组,进行 $\hat{\pi}_g$ 的计算, $\hat{P}_g(X; \hat{\pi}_g)$ 在这里为企业在时期 g 首次成为绿色金融改革



创新试验区试点政策的概率,这里的 X 为模型一中的一系列控制变量。

$m_{g,t,d}(X)$ 表示企业所在城市未成为绿色金融改革创新试验区时,企业 ESG 评级赋值的一个反事实结果, $m_{g,t,d}(X) = E[Y_i | G_i = g, X = x]$, $m_{g,t,d}(X)$ 计算分为两步:首先需要借助已实施绿色金融改革创新试验区试点政策的企业的 ESG 赋值数据和一系列控制变量进行回归计算出 $\beta_{g,t,d}$; 计算出 $\beta_{g,t,d}$ 后对未实施绿色金融改革创新试验区试点政策的企业的 ESG 赋值进行估算。

$$ESG_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i \times Time_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$Tax_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i \times Time_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中探究了该政策的实施是否提升企业 ESG 的基础上,建立从企业层面探究该政策对试点企业环境税的影响,之后研究了该政策对不同企业绿色绩效的差异。模型二与模型一类似,所用的方法相同,不同的是每个模型中的 $Y_{i,t}$ 和一系列控制变量,模型二中的 $Y_{i,t}$ 为企业的环境税,对于两个模型所需的控制变量在下一节中具体展示。

五、绿色金融改革创新试验区试点政策影响企业绿色绩效的实证分析

(一)试点政策对企业绿色绩效的影响

为了探究试点政策对企业绿色绩效的影响,本文采用双重稳健交叠 DID 模型,评估试点设立对“两高一剩”上市企业绿色绩效的总影响。依据各城市实施试点政策时间的不同,将其分为两组,分析绿色金融改革创新试验区试点政策对不同组“两高一剩”上市企业绿色绩效的影响,以及不同时间“两高一剩”上市企业绿色绩效的影响,具体结果如下:

1. 企业 ESG 绩效

由表 3 可知,Simple(总的) ATT 的估计值为 0.412,且在 5% 水平下显著。通过这一估计结果可以看出,绿色金融改革创新试验区试点政策的实施可以促进“两高一剩”上市企业的 ESG 绩效水平,综合性地促进“两高一剩”企业环境行为、社会责任和公司治理能力。

由表 3 中的 Group-specific effects(分组) ATT 的估计值可以看出,对于属于 2017 年和 2019 年开始设立的绿色金融改革创新试验区的“两高一剩”上市企业,该政策的实施均显著提升了“两高一剩”上市企业的华证 ESG 评级,但相较于 2019 年第二批试点政策,第一批试点政策对“两高一剩”企业绿色绩效影响作用更大。第二批试点政策效果低于第一批,需要进一步总结借鉴第一批试点政策的工作经验,并考虑不同试点地区的特色。

由表 3 中的 Calendar time(日历时间) ATT 的估计值可以看出,整体来看,绿色金融改革创新试验区试点政策可以提高“两高一剩”上市企业的华证 ESG 绩效。其中,2018 年和 2021 年试点政策对企业 ESG 绩效影响较显著,刚开始实施政策的 2017 年与 2019 年政策效果并不显著。由此可以看出,2017 年第一批绿色金融改革创新试验区设立后,政策效果较好,2019 年第二批试点设立,政策效果延迟反应,说明政策实施是一个逐步推进的过程,需要总结借鉴绿色金融发展工作,考虑将第一批试点地区的成功经验进一步应用于第二批试点政策中,同时对于不同的试点城市,要分析其异同点,不能一味照搬,注重政策实施的有效性。

表 4 试点政策对“两高一剩”上市企业 ESG 绩效的影响

各类 ATT	ATT 估计值				
Simple(总的)	0.412** (2.19)				
Group-specific effects(分组)	g=2017		g=2019		
	0.426** (2.16)		0.112** (2.95)		
Calendar time (日历时间)	t=2017	t=2018	t=2019	t=2020	t=2021
	0.311 (1.36)	0.653*** (3.51)	0.324 (0.98)	0.378 (0.83)	0.440* (1.74)

注:*** 表示 $p < 0.01$, ** 表示 $p < 0.05$, * 表示 $p < 0.1$ 。



2. 企业绿色税收

由表 4 可知, Simple(总的) ATT 的估计值为 -13.901, 且在 5% 水平下显著。通过这一估计结果可以看出, 绿色金融改革创新试验区试点政策的实施可以抑制“两高一剩”上市企业的绿色税收水平, 即相较于非试点城市的“两高一剩”上市企业, 属于绿色金融改革创新试验区的“两高一剩”上市企业因环境行为缴纳的税费降低, “两高一剩”上市企业受到试点政策的环境规制, 自觉约束自身行为, 提高资源利用率, 减少污染物排放, 说明绿色金融改革创新试验区试点政策可以约束“两高一剩”企业环境行为, 提升其绿色绩效。

由表 4 中的 Group-specific effects(分组) ATT 的估计值可以看出, 对于属于 2017 年和 2019 年开始设立的绿色金融改革创新试验区的“两高一剩”上市企业, 该政策的实施均显著降低了“两高一剩”上市企业缴纳的绿色税收水平, 说明试点政策抑制了“两高一剩”上市企业的资源浪费, 有效约束了“两高一剩”上市企业环境行为。而且相较于 2019 年, 试点政策对属于 2017 年第一批设立绿色金融改革创新试验区的“两高一剩”上市企业影响作用更大。

由表 4 中的 Calendar time(日历时间) ATT 的估计值可以看出, 2018 年和 2021 年试点政策对“两高一剩”上市企业绿色税收绩效影响效果较显著, 而刚开始实施政策的 2017 年与 2019 年政策效果并不显著, 在绿色金融改革创新试验区设立一两年后才发挥效用, 说明试点政策对“两高一剩”上市企业环境行为的约束需要一定时间, 在此过程中, 应当不断加强监管力度, 定期开展考核评价, 确保试点政策落实。

表 4 试点政策对“两高一剩”上市企业绿色税收的影响

各类 ATT	ATT 估计值				
Simple(总的)	-13.901** (-2.17)				
Group-specific effects (分组)	g=2017 -11.151* (-1.82)		g=2019 -62.661* (-1.80)		
Calendar time (日历时间)	t=2017 -1.357 (0.29)	t=2018 -14.760* (-1.70)	t=2019 -6.887 (-0.97)	t=2020 -10.814* (-1.66)	t=2021 -40.090** (-2.29)

注: *** 表示 $p < 0.01$, ** 表示 $p < 0.05$, * 表示 $p < 0.1$ 。

(二) 试点政策对企业绿色绩效的稳健性检验

由双重稳健交叠 DID 方法估计结果可以看出, 绿色金融改革创新试验区试点政策总体上对于企业绿色绩效的提高起到了正向作用。为进一步验证结论的稳健性, 本文从以下维度出发进行分析。

1. 平行趋势检验

本文使用双重稳健交叠 DID, 借助 $Y_{g,t}(0_t)$ 的平行趋势假定: 对所有 $g \neq g'$ 和 $t \geq 2$

$$E[Y_{g,t}(0_t) - Y_{g,t-1}(0_{t-1})] = E[Y_{g',t}(0_t) - Y_{g',t-1}(0_{t-1})]$$

其中 0_t 表示从 1 期开始一直到 T 期对应的时间形成的时间向量, 基于以上情况上式表示 g 组和 g' 组在两期之内满足平行趋势。

由表 5 可知, 政策实施前对企业绿色绩效的平均影响 ATT 的估计值为 0.112 且不显著, 同时实施前各期的 ATT 估计值也都不显著, 由此可以认为绿色金融改革创新试验区试点与非试点城市企业的企业绿色绩效在政策实施前无显著差异, 即可以认为满足双重稳健交叠 DID 模型使用前提中的平行趋势假定。

表 5 事件研究法的估计结果

时期	ATT 估计值	时期	ATT 估计值
Pre_avg	0.112 (0.35)	$Tm2$	0.307 (1.17)
$Post_avg$	0.406** (2.03)	$Tm1$	1.69 (0.67)



续表

时期	ATT 估计值	时期	ATT 估计值
T_{m7}	0.342 (1.64)	T_{m0}	0.309 (1.36)
T_{m6}	0.044 (0.18)	T_{p1}	0.716*** (3.64)
T_{m5}	-0.567 (-0.85)	T_{p2}	0.178 (0.52)
T_{m4}	0.130 (0.42)	T_{p3}	0.380 (0.84)
T_{m3}	-0.050 (-0.21)	T_{p4}	0.447* (1.75)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

2. 时间窗口

为排除《绿色信贷指引》等绿色金融政策带来的潜在影响,选取 2016—2020 年“十三五”规划时期作为时间窗口,重新计算 ATT。

表 6 十三五期间试点政策对“两高一剩”上市企业 ESG 绩效的影响

各类 ATT	ATT 估计值			
Simple(总的)	0.033*** (2.15)			
Group-specific effects(分组)	g=2017 0.031* (1.91)		g=2019 0.091*** (2.42)	
Calendar time (日历时间)	t=2017 0.017 (1.12)	t=2018 0.037*** (2.01)	t=2019 0.042*** (2.08)	t=2020 0.037* (1.83)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

根据表 6 中的 Simple(总的) ATT 估计值 0.033 且影响显著。据此可以看出,绿色金融改革创新试验区试点政策的实施对企业绿色绩效有显著的正向作用,即相较于未被纳入该政策试点城市名单中企业,该政策试点地区企业绿色绩效平均提升 3.3%。由分组 ATT 估计值来看 2017 年的首批试点政策的实施和 2019 年的第二批试点政策落实均对企业绿色绩效有显著作用,ATT 估计值分别为 0.031 和 0.091。由 Calendar time(日历时间) ATT 的估计值可以得到 2018 年以后该政策实施的效果均显著,该结论与基准模型的结论一致。

3. 替换被解释变量

采用 ESG 综合得分替换 ESG 赋值,使用双重稳健交叠 DID 探究试点政策的实施对企业绿色绩效的影响。

由上表可以看出 ESG 综合得分作为被解释变量的回归结果中,Simple(总的) ATT 估计值为 1.63 且显著,由 Calendar time(日历时间) ATT 的估计值可以看出该政策在 2017 年和 2018 年对企业绿色绩效产生了显著的正向作用。总体来看结果与基准回归和缩尾后得到的结果大致相同,说明本文结论具有一定的稳健性。



表 7 试点政策对“两高一剩”上市企业 ESG 综合得分的影响

各类 ATT	ATT 估计值				
Simple(总的)	1.630 [*] (1.79)				
Group-specific effects (分组)	g=2017 1.363 (1.54)		g=2019 -0.149 ^{***} (-2.242)		
Calendar time (日历时间)	t=2017 1.859 [*] (1.87)	t=2018 2.211 ^{***} (2.49)	t=2019 -0.001 (-0.00)	t=2020 1.912 (1.09)	t=2021 -0.486 (-0.36)

注：*** 表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$ 。

4. 渐进 DID

下面进一步使用渐进 DID 进行稳健性检验，一般采用 TWFE 模型，具体设定如下

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times Treat_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \mu_i + \tau_t + \epsilon_{i,t}$$

其中，被解释变量 $Y_{i,t}$ 代表 i 企业 t 年的企业绿色绩效 $Treat_{i,t}$ 表示 t 年 i 企业所在城市是否实施了该试点政策； β_1 为效应估计； $X_{i,t}$ 表示随时间和个体变化的控制变量； μ_i 表示个体固定效应， τ_t 表示时间固定效应； $\epsilon_{i,t}$ 是随机扰动项。

表 8 渐进 DID 估计结果

变量	
$Treat_{i,t}$	0.499 ^{***} (3.83)
控制变量	是
时间固定效应	控制
个体固定效应	控制
Adj R^2	0.50

注：*** 表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$ 。

由表 8 可知，该政策实施对企业绿色绩效影响的估计结果，即 $Treat_{i,t}$ 的系数估计值为 0.499，且在 1% 水平下显著，相比于未试点城市的企业，试点城市企业绿色绩效平均上升约为 49.85%，进一步佐证绿色金融改革创新试验区试点政策对企业绿色绩效有正向作用。

(三) 试点政策对企业绿色绩效的影响机制分析

在此基础上，进一步验证绿色金融改革创新试验区试点政策影响“两高一剩”上市企业绿色绩效的路径，本文采用三步法，对可能的四种中介机制进行验证，并在此基础上构建公式，具体如下：

$$MD_{i,t} = \alpha_1 + \beta_0 Treat_i \times Time_{i,t} + \beta_1 X_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$$ESG_{i,t} = \alpha_1 + \theta MD_{i,t} + \beta_0 Treat_i \times Time_{i,t} + \beta_1 X_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

其中， $MD_{i,t}$ 表示设置的中介变量，即融资约束、债务违约风险、绿色技术创新和企业多元化经营，针对每个中介变量，本文选取的主要衡量指标分别为 WW 指数 $WW_{i,t}$ 、企业杠杆率 $LEV_{i,t}$ 、企业研发投入 $lnRd_{i,t}$ 、调整后赫芬达尔指数 $AHHI_{i,t}$ 。此外，针对企业多元化经营程度的中介作用，本文使用收入熵指数 EI 进一步验证。具体变量定义及计算方式见表 1。

1. 融资约束

为验证假说 2，本文采用可以同时考虑了企业自身财务特征和外部行业特征 WW 指数衡量“两高一剩”上市企业的融资约束，结果见表 9。

中介效应检验步骤一，用于检验该试点政策对企业绿色绩效 (ESG) 的作用，解释变量 $Treat_i \times$



$Time_{i,t}$) 的系数 β_0 在 1% 置信水平下显著为正, 表明该试点政策的推行对企业绿色绩效具有正向作用, 支持假设 1; 中介效应检验步骤二, 检验企业绿色绩效 (ESG) 对中介变量融资约束 (WW) 的作用, WW 指数越大, 企业资产规模越小, 企业面临的融资约束程度越严重。 β_0 显著为负, 即该试点政策的推行缓解了“两高一剩”上市企业面临的融资约束程度。原因可能是“两高一剩”企业多为依赖资金投入的重工业与制造业, 试点城市内企业受政策支持注册发行绿色债务融资工具, 拓宽了企业的融资渠道, 提高融资额度, 可以有效缓解企业面临的融资约束。

表 9 试点政策通过融资约束对“两高一剩”企业绿色绩效的影响

变量	解释变量: $Treat_i \times Time_{i,t}$		
	中介变量: WW		
	ESG (27)	WW (30)	ESG (31)
常数项	4.261*** (98.68)	-1.045*** (-393.51)	2.709*** (10.60)
$Treat_i \times Time_{i,t}$	0.617*** (5.88)	-0.014** (-2.20)	0.596*** (5.70)
WW			-1.485*** (-6.16)
Adj R^2	0.080	0.389	0.085
观测值	17042	17042	17042
Sobel 检验		0.021** (2.07)	
Aroian 检验		0.021** (2.05)	
Goodman 检验		0.021** (2.10)	
中介效应系数		0.021** (-2.07)	
直接效应系数		0.596*** (5.70)	
总效应系数		0.617*** (5.88)	
中介效应比例		0.034	

注: *** 表示 $p < 0.01$, ** 表示 $p < 0.05$, * 表示 $p < 0.1$ 。

中介效应检验步骤三, 变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 的系数显著为正, 而 WW 的系数显著为负, 即缓解企业面临的融资约束程度有助于提升“两高一剩”上市企业绿色绩效。结合前文结果可知, 融资约束在绿色金融改革创新试验区试点政策与企业绿色绩效之间存在中介效应, 其中 Sobel、Aroian、Goodman 检验均呈显著性。说明绿色金融改革创新试验区的设立, 丰富了试点内企业的融资渠道, 能够有效缓解“两高一剩”企业面临的融资约束。由于试点政策倾向将金融资金投入低污染低能耗企业, 为绿色环保项目提供经济激励, “两高一剩”企业将通过主动响应政策要求, 改善环境行为, 进而提升企业绿色绩效水平, 结论支持假设 2。

2. 债务违约风险

为验证假设 3, 本文采取所有者权益占总资产的比重取自然对数的方式构造 LEV 衡量“两高一剩”上市企业的债务违约风险, 结果见表 10。



表 10 试点政策通过债务违约风险对“两高一剩”企业绿色绩效的影响

变量	解释变量: $Treat_i \times Time_{i,t}$		
	中介变量: LEV		
	ESG (27)	LEV (30)	ESG (31)
常数项	4.248*** (98.06)	1.192*** (40.40)	4.528*** (90.40)
$Treat_i \times Time_{i,t}$	0.326*** (4.66)	-0.137** (-2.88)	0.295*** (4.27)
LEV			-0.226*** (-10.43)
Adj R^2	0.075	0.241	0.097
观测值	17042	17042	17042
Sobel 检验		0.031** (2.77)	
Aroian 检验		0.031** (2.76)	
Goodman 检验		0.031** (2.79)	
中介效应系数		0.031** (2.77)	
直接效应系数		0.295*** (4.27)	
总效应系数		0.326*** (4.66)	
中介效应比例		0.095	

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$.

解释变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 的系数 β_0 在 1% 置信水平下显著为正, 结果支持假设 1; 中介效应检验步骤二, 检验企业绿色绩效 (ESG) 对中介变量债务违约风险 (LEV) 的作用, 企业杠杆率提高, 会增加企业的财务成本, 而且较高的杠杆倍数会增大企业的偿债压力, 使企业的债务违约风险上升。 β_0 显著为负, 说明该试点政策的推行会降低“两高一剩”企业债务违约风险。绿色金融改革创新试验区的设立, 一方面可以增加“两高一剩”企业的融资比重、降低了债务融资比重, 另一方面, 试点政策严格环境规制及向绿色产业倾斜的导向, 使“两高一剩”企业更加审慎进行债务融资, 降低企业过度负债的冲动; 中介效应检验步骤三, 变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 的系数显著为正, 变量 LEV 的系数显著为负, 即“两高一剩”企业面临的债务违约风险越高, 其企业绿色绩效水平越低。结合结果可知, 企业债务违约风险在绿色金融改革创新试验区试点政策与企业绿色绩效之间存在中介效应, 且 Sobel、Aroian、Goodman 检验均呈显著性。试点政策对试验区内企业的资金支持, 降低了“两高一剩”企业面临的债务违约风险, 相较于企业杠杆率较高、债务违约风险高的非试点内企业, 试点城市内企业处在较为安全的发展环境中, 可以将更多资金投入绿色项目中, 促进企业绿色绩效的提升, 结论支持假设 3。

3. 绿色技术创新

为验证假说 4, 本文采取企业研发投入总额取自然对数的方式构造 $\ln Rd$ 指标衡量“两高一剩”上市企业的绿色技术创新, 结果见表 11。



表 11 试点政策通过绿色技术创新对“两高一剩”企业绿色绩效的影响

变量	解释变量: $Treat_i \times Time_{i,t}$		
	中介变量: $lnRd$		
	ESG (27)	$lnRd$ (30)	ESG (31)
常数项	4.119*** (188.24)	17.714*** (509.97)	2.206*** (13.36)
$Treat_i \times Time_{i,t}$	0.336*** (4.76)	-0.387*** (3.45)	0.295*** (4.23)
$lnRd$			0.108*** (11.69)
Adj R^2	0.052	0.071	0.080
观测值	17042	17042	17042
Sobel 检验		0.042*** (3.31)	
Aroian 检验		0.042*** (3.30)	
Goodman 检验		0.042*** (3.32)	
中介效应系数		0.042*** (3.31)	
直接效应系数		0.295*** (4.23)	
总效应系数		0.336*** (4.76)	
中介效应比例		0.124	

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

解释变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 的系数 β_0 同样在 1% 置信水平下显著为正, 与前文结果一致, 支持假设 1; 中介效应检验步骤二, 用于检验企业绿色绩效 (ESG) 对中介变量企业绿色技术创新 ($lnRd$) 的作用, 企业研发投入资金越多, 说明其对技术研发与技术创新重视程度越高, 其绿色技术创新能力就越强, β_0 显著为负, 说明该试点政策的推行对企业绿色技术创新具有抑制作用。试点政策背景下, “两高一剩”企业的现金来源紧缩, 企业资金规模减小, 彼时企业更加注重维持自身生产运营, 投入研发的资金将会大大减少, 从而限制了企业绿色技术创新能力; 中介效应检验步骤三, 变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 和 $lnRd$ 的系数均显著为正, 说明“两高一剩”企业绿色技术创新对企业绿色绩效提升具有促进作用。结合上文结论分析, 企业绿色技术创新在绿色金融改革创新试验区试点政策与企业绿色绩效之间存在中介效应, 但试点政策会抑制企业绿色技术创新, 进而对企业绿色绩效产生作用。随着企业绿色技术创新水平提高, 技术赋能企业资源利用提升与废物处理, 减少了“两高一剩”企业污染物排放, 进而提升企业绿色效益, 促进企业绿色绩效的提升, 结论支持假设 4。

4. 多元化经营

为验证假说 5, 本文主要采用调整后的赫芬达尔指数衡量“两高一剩”上市企业的多元化经营, 结果见表 12。

解释变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 的系数 β_0 在 1% 置信水平下显著为正, 结果支持假设 1; 用于检验企业绿色绩效 (ESG) 对中介变量企业多元化经营 (AHHI) 的作用, “两高一剩”企业业务跨行业越多, 其多元化经营水平越高, 而 β_0 显著为负, 说明该试点政策的推行对企业多元化经营具有抑制作用。绿色金融改革创新试验区试点政策的实施, 短时间内加强了环境规制, 限制金融业银行业对重污染企业的资金投入, 在融资受



限前提下,企业决策者更加注重主营业务的平稳开展,倾向于采取保守的经营策略,故试点政策的实行限制了“两高一剩”企业多元化经营的选择。

表 12 中介效应检验步骤三,变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 和 $AHHI$ 的系数均显著为正。说明企业采取科学合理的多元化经营策略,可以促进企业绿色绩效水平的提升。结合前文结果可知,企业多元化经营在绿色金融改革创新试验区试点政策与企业绿色绩效之间存在中介效应。试点内“两高一剩”企业受到严格的政策监管,扩张式的多元化经营行为受到约束,转而选择合理的、较为保守的经营策略,降低了企业跨行业运营可能带来的风险。而抑制重污染企业过度多元化经营可以减少其多行业污染物排放,促进企业绿色绩效的提升,结论支持假设 5。

进一步使用收入熵 (EI) 指数衡量企业多元化经营,对该中介机制进行验证,结果见表 13。

表 12 试点政策通过多元化经营对“两高一剩”企业绿色绩效的影响

变量	中介变量: $AHHI$		
	ESG (27)	$AHHI$ (30)	ESG (31)
常数项	2.184*** (9.18)	1.004*** (80.93)	1.176** (2.99)
$Treat_i \times Time_{i,t}$	0.324*** (4.18)	-0.010* (2.58)	0.314*** (4.05)
$AHHI$			1.005*** (3.21)
$Adj R^2$	0.078	0.049	0.080
观测值	17042	17042	17042
Sobel 检验		0.010** (2.01)	
Aroian 检验		0.010*** (1.96)	
Goodman 检验		0.010** (2.08)	
中介效应系数		0.010** (2.01)	
直接效应系数		0.314*** (4.05)	
总效应系数		0.324*** (4.18)	
中介效应比例		0.032	

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

中介效应检验步骤一与上述其余模型结果一致,解释变量系数 β_0 显著为负,说明试点政策的推行对企业多元化经营具有抑制作用。中介效应检验步骤三,变量 ($Treat_i \times Time_{i,t}$) 的系数均显著为正, EI 的系数显著为负,即企业收入熵指数越高,企业绿色绩效水平越低,与调整赫芬达尔指数的结果有所不同。结合两种指数的计算方式进行分析,相较于调整赫芬达尔指数,利用营业收入计算的收入熵指数能够体现企业对不同业务的重视程度,收入熵指数越大,说明企业将更多要素投入其他业务中,过度扩张经营方式使其可能陷入经营风险的同时也增加了资金运转的负担,跨多行业运营不利于政府对其环境行为的监管,不利于企业绿色绩效的提升。综上,企业多元化经营在绿色金融改革创新试验区试点政策与企业绿色绩效之间存



在中介效应,绿色金融改革创新试验区试点政策通过抑制“两高一剩”企业多元化经营,促进企业绿色绩效,同上述结果一致,结论支持假设5。

表 13 试点政策通过多元化经营对“两高一剩”企业绿色绩效的影响

变量	解释变量: $Treat_i \times Time_{i,t}$		
	中介变量: EI		
	ESG (27)	EI (30)	ESG (31)
常数项	4.119*** (118.33)	-0.011*** (22.95)	4.160*** (180.53)
$Treat_i \times Time_{i,t}$	0.336*** (4.76)	-0.007*** (-4.42)	0.311*** (4.41)
EI			-3.674*** (-5.40)
Adj R ²	0.052	0.008	0.058
观测值	17042	17042	17042
Sobel 检验		0.025*** (3.42)	
Aroian 检验		0.025*** (3.39)	
Goodman 检验		0.025*** (3.46)	
中介效应系数		0.025*** (3.42)	
直接效应系数		0.311*** (4.41)	
总效应系数		0.336*** (4.76)	
中介效应比例		0.074	

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

(四)试点政策对企业绿色绩效的异质性分析

总的来看,该政策的实施可以提高企业绿色绩效,但是考虑到所有制、股权结构、产业结构等因素的不同,可能在试点政策对企业绿色绩效的促进作用上产生差异化影响,据此本文从以下三个方面进行异质性分析。

1. 试点政策对不同所有制企业绿色绩效的差异化影响

由上述分析可知,试点政策可以通过企业绿色技术创新和多元化经营作用于企业绿色绩效。企业的性质不同将会影响企业获取技术创新资源,而企业的绿色创新意愿与是否能够产出有效的绿色创新很大程度上取决于是否具有持续的创新资源供给,国有企业在获取资源方面明显优于非国有企业。而且相较于非国有企业,国有企业对于政策的执行力度更强,因此其在多元化经营意愿层面远优于非国有企业。故在该政策实施后,国有企业能够依靠自己的政治背景,获取更多绿色创新资源,同时也会更加主动地开展多元化经营,进而导致试点政策对国有企业和非国有企业的绿色绩效带来不同影响。

表 14 试点政策对不同所有制企业的绿色绩效的总的影响

企业类别	ATT 估计值
国企	0.589** (3.02)
非国企	-0.000 (-0.00)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。



根据企业的所有制类型,本文基于双重稳健交叠 DID 分别对国有企业和非国有企业的样本数据进行 ATT 估计。由表 14,试点政策实施对于国有企业的企业绿色绩效有显著的正向作用,但是对于非国有企业并不显著。针对这一结果可能的原因是,一般而言国有企业相较于非国有企业有着较多融资便利、获得税收优惠等优势。因此在面对绿色金融改革创新试验区试点政策时国有企业在有关配套政策的支持下迅速做出反应,积极地采取措施从而使企业绿色绩效快速提升,而非国有企业无法第一时间获取政策福利或者调配资源充分利用政策,最终导致该政策实施对国有企业绿色绩效影响更显著。

表 15 试点政策对不同所有制企业不同时间企业绿色绩效的影响

企业类别	ATT 估计值	
	g=2017	g=2019
国企	0.159	4.304***
	(0.46)	(6.51)
非国企	g=2017	g=2019
	0.223	-0.619**
	(1.50)	(-2.28)

注:***表示 $p<0.01$,**表示 $p<0.05$,*表示 $p<0.1$ 。

由表 15 分组时间可以发现,第二批试点政策能够显著提升国有企业绿色绩效,但对非国有企业有显著负向影响。所以在推行绿色金融改革创新试验区试点政策时,政府应当更加关注非国有企业的发展,优化非国有企业的发展环境。同时对于非国有企业而言这也是一次良好的发展机遇,非国有企业应当主动出击,积极适应变化将机遇转变为企业绿色发展的动力,促进企业绿色绩效提升。

表 16 试点政策对不同所有制企业不同时间企业绿色绩效的影响

企业类别	ATT 估计值				
	t=2017	t=2018	t=2019	t=2020	t=2021
国企	0.242	0.797*	0.855***	0.759	0.507*
	(0.14)	(1.91)	(4.86)	(1.37)	(0.60)
非国企	t=2017	t=2018	t=2019	t=2020	t=2021
	-0.148	6.889**	59.664***	-5.375**	16.364**
	(-0.24)	(2.93)	(5.57)	(-3.04)	(3.05)

注:***表示 $p<0.01$,**表示 $p<0.05$,*表示 $p<0.1$ 。

由表 16 可以看出该政策的实施对于国有企业的绿色绩效始终起到正向作用,其中在 2018、2019、2021 三年比较显著,对非国有企业绿色绩效在 2018、2019、2021 三年为显著正向作用,但 2020 年为显著负向作用故试点政策对不同所有制企业绿色绩效的影响存在显著差异。对于国有企业而言,该政策的实施能够显著地促进企业绿色绩效的提升;对于非国有企业而言,该政策的实施对于企业绿色绩效的效果较不稳定。从整体的角度来看,只有国有企业和非国有企业共同发展,才能实现“两高一剩”行业整体的转型升级,因此,提高各种所有制企业的绿色绩效提高,政府需要进一步提供指导和保障,尤其是对非国有企业,加大施政力度,助力非国有企业由高速发展向高质量发展转型升级。

2. 试点政策对不同股权结构企业绿色绩效的差异性影响

两权分离指企业所有权和经营权分离,是企业制度发展到一定规模后生成的一种新的治理模式。即在其所有权不变的条件下,所有者将生产资料的经营权委托转让他人,而控制权是公司治理的核心,所有权和控制权的分离不可避免的会带来公司治理问题,导致股东和经营者之间出现利益冲突,影响企业整体的多元化经营决策,而未出现两权分离的企业的所有者直接拥有控制权,不会出现此问题,使绿色金融改革创新试验区试点政策对两权分离与非两权分离的企业绿色绩效带来不同影响。



表 17 试点政策对不同股权结构的企业绿色绩效的总的影响

企业类别	ATT 估计值
两权分离	0.04*** (2.33)
非两权分离	0.027 (1.10)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$.

两权分离率为控制权与所有权的差值,两权分离率大于零,即控制权大于所有权,本文认为其为两权分离企业。由表 17 可知,绿色金融改革创新试验区试点政策的实施对于两权分离企业的绿色绩效有显著的正向作用,但是对于非两权分离企业作用效果不显著。两权分离企业的控制权在经营者手中,往往会尽力提高企业的经济效率,以最少投入换取最大的利润。而在面对复杂的市场时,经营者将充分发挥决定权快速应对市场变化,确保企业利益,进而促进企业绿色绩效提升。对于非两权分离企业,所有权与控制权集中在企业所有者手中,面对市场突发情况需要等待所有者做出决定,很可能会错过良好的交易机会或最佳规避风险时机,从而损害企业的利益,影响企业绿色绩效,试点政策对不同股权性质企业绿色绩效的影响呈现具有差异性。

表 18 试点政策对不同股权结构的企业不同时间企业绿色绩效的影响

企业类别	ATT 估计值	
	g=2017	g=2019
两权分离	0.042*** (2.32)	0.011 (0.35)
非两权分离	0.025 (1.01)	0.111*** (22.51)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$.

由表 18 可以看出第一批试点政策对两权分离企业和第二批试点政策对非两权分离企业绿色绩效均呈显著正向作用,且第二批比第一批政策效果更强。说明在试点政策实行初期,两权分离企业的经营者以敏锐的市场感知响应政策举措,为企业带来经济效益,促进了企业绿色绩效的提升,但第二批试点政策其绿色绩效没有产生显著影响,说明不同试点的两权分离企业仍然具有不同特性,需要根据试点地区特色开展针对性工作。而对于非两权分离企业,第二批试验区设立促进了其企业绿色绩效,相较于第一批两权分离企业政策效果更强,说明第二批试点政策的重心适当向非两权分离企业偏移,并取得了显著成效。

表 19 试点政策对不同股权结构的企业不同时间企业绿色绩效的影响

企业类别	ATT 估计值				
	t=2017	t=2018	t=2019	t=2020	t=2021
两权分离	-0.019 (-1.11)	0.044[**] (1.96)	0.056** (2.22)	0.050* (1.66)	0.070[**] (2.10)
非两权分离	0.042* (1.84)	0.036 (1.29)	0.024 (0.72)	-0.002 (-0.10)	0.045 (1.36)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$.

由表 19 日历时间可以发现绿色金融改革创新试验区试点政策在 2017 年后对两权分离企业绿色绩效均呈现显著正向影响,且政策效果整体上呈上升趋势。在 2017 年对非两权分离企业同样具有显著正向作用。



对于两权分离企业,试点政策具有厚积薄发的作用效果,在绿色金融改革创新试验区设立的第一年并展现出显著的促进作用,但从 2018 年开始,两权分离企业的绿色绩效水平得到极大程度的提升,并且具有可持续性。而对于非两权分离企业,企业所有者掌握控制权,稳定的治理结构使其在政策实行之初做出合理的决策与举措,有效提升了企业的绿色绩效水平,但 2018 年后政策效果不显著,试点政策的可持续性仍然不够,所以政府需要持续推进试点政策的实施,完善政策举措,使政策效果持续促进企业绿色绩效水平提升。

3. 试点政策对不同产业结构企业绿色绩效的差异性影响

产业结构决定了企业生产经营的主要投入要素,产业结构不同的企业,其绿色绩效水平很大程度上也相同。由前文分析可知,试点政策可以通过影响企业融资约束进而影响企业绿色绩效,而资本密集型企业对资金要求较高,若不采取任何举动,在试点政策背景下企业融资约束将会不断增强,从而导致现金流出现问题。资本密集型企业相较于劳动密集型企业将会采取一定措施缓解融资约束,如进行绿色技术创新,采取多元化经营策略等。而劳动密集型企业以劳动力作为主要投入要素,对技术和设备的依赖程度低,研发投入较少,相较于资本密集型企业,企业绿色技术创新有一定限制,进而导致试点政策对不同产业结构企业绿色绩效带来不同影响。

表 20 试点政策对不同产业结构的企业绿色绩效的总的影响

企业类别	ATT 估计值
资本密集型	0.019 (0.74)
劳动密集型	0.048** (2.13)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

本文将资本密集度在 1.84 以上的认为是资本密集型企业,在 1.84 及以下的认为是劳动密集型企业。由表 20 可知,试点政策对劳动密集型企业绿色绩效具有显著正向作用。相较于资本密集型企业,劳动密集型企业进行生产经营活动时,主要依靠使用大量的劳动力,对技术设备依赖程度不高,所以研发投入较低,由于本身属于低附加值的生产活动,增值能力十分有限,面对绿色金融改革创新试验区试点政策时会获得更多资金投入,帮助企业发展,在政府绿色技术创新引导下,劳动密集型企业也可能会提升劳动力资源的质量要求,逐渐转向知识型密集企业,政策支持带来较高的劳动成本也将吸收较高素质的劳动资源,促进企业绿色绩效的进一步提升。

表 21 试点政策对不同产业结构的企业不同时间企业绿色绩效的影响

企业类别	ATT 估计值	
资本密集型	g=2017 0.016 (0.63)	g=2019 0.062* (1.80)
	g=2017 0.050** (2.22)	g=2019 -0.087*** (-10.64)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

由表 21 可以看出,对于资本密集型企业,第二批试点政策对其企业绿色绩效的提升作用显著;对于劳动密集型企业,两批试点政策的推行均对其绿色绩效水平具有显著作用,但第二批试点政策呈显著负向作用。说明两批试点政策所作用的企业产业结构不同,第一批试点政策将重心放在较低层次产业经营形态的劳动密集型企业上,而 2019 年第二批试点政策继续推进对劳动密集型企业的工作,并试图拓展政策辐射范围,促进资本密集型企业绿色绩效的提升,但第二批试验区设立对劳动密集型企业的绿色绩效呈现显著负向影响,说明一方面,可能同样政策举措对劳动密集型企业并不适用,另一方面,针对于资本密集型企业开展的



绿色金融工作可能一定程度上会抵消政策对劳动密集型企业绿色绩效的促进作用,所以在推行该政策时,不能一味照搬,需要考虑不同产业结构企业的特殊性,采取针对性举措,整体上提升“两高一剩”企业绿色绩效,促进其可持续绿色发展。

表 22 试点政策对不同产业结构的企业不同时间企业绿色绩效的影响

企业类别	ATT 估计值				
	t=2017	t=2018	t=2019	t=2020	t=2021
资本密集型	0.423 (1.47)	0.622*** (3.23)	-0.139 (-0.13)	0.058 (0.07)	-0.262 (-0.56)
劳动密集型	0.035* (1.76)	0.063** (2.47)	0.052 (1.44)	0.063** (2.00)	0.031 (0.85)

注:***表示 $p < 0.01$, **表示 $p < 0.05$, *表示 $p < 0.1$ 。

由表 22 日历时间可以发现,对于资本密集型企业,绿色金融改革创新试验区试点政策仅在 2018 年对其企业绿色绩效呈现显著促进作用,而对于劳动密集型企业,在 2017、2018、2020 年均显著提升其企业绿色绩效,但对资本密集型企业绿色绩效的作用效果更强。说明试点政策实行初期,严格的环境规制制约了资本密集型企业的污染行为,展现出良好的政策效果,但后续监管效果逐渐失去。而相较于资本密集型企业,劳动密集型企业以低污染低能耗的优势获得更多信贷支持,并在政策引导下进行技术转型,但试点政策对其绿色绩效的促进效果并不稳定,可能在企业转型过程中,资金配置结构改变消减了政策对其绿色绩效作用。由此可见,在推行试点政策时,更应该重视政策落实,使政策成果持续影响所在试点城市的“两高一剩”企业,同时,更加关注资本密集型企业的绿色发展,引导资本密集型企业进行绿色转型,全局促进“两高一剩”企业绿色绩效提升。

六、研究结论与展望

在全球各国争相发展绿色经济、寻求可持续发展路径的大背景下,通过金融手段引导企业注重绿色环保,构建并完善绿色金融体系成为共识。本文基于我国绿色金融体系背景,将 2017 年出台的绿色金融改革创新试验区试点政策视为“准自然实验”,检验了绿色金融试点政策对“两高一剩”上市企业绿色绩效的影响效果和作用机制,以及其对不同所有制、不同股权结构、不同产业结构“两高一剩”上市企业绿色绩效的差异,并得出以下研究结论:

一是绿色金融改革创新试验区的设立确实能够提高企业绿色绩效水平。总的影响上,试点政策显著作用于“两高一剩”企业的绿色税收水平和华证 ESG 绩效水平。其中,对绿色税收水平为显著负向影响,对华证 ESG 绩效为显著正向影响,即绿色金融改革创新试验区的设立,会减少“两高一剩”上市企业的资源浪费,约束其环境行为,降低其需要缴纳的绿色税费水平并提高“两高一剩”上市企业的华证 ESG 评级,在环境、社会、公司治理等方面均有促进作用而非只是传统财务绩效;在分组上,2017 年与 2019 年分别设立了两批绿色金融改革创新试验区,均显著影响“两高一剩”上市企业的绿色绩效水平;在日历时间上,对于绿色税收水平,试点政策在 2018 年、2020 年与 2021 年呈现显著负向作用,而在试点开始设立的 2017 年与 2019 年不显著,说明试点政策的效果并非即时性,需要一定时间渗透试点地区。对于华证 ESG 绩效,试点政策在 2018 年和 2021 年呈现显著正向作用,同样在试点开始设立时不显著,相较于绿色税收水平,试点政策对于“两高一剩”上市企业 ESG 绩效的影响在 2020 年不显著,说明第二批试点政策对于“两高一剩”企业的 ESG 绩效作用效果延迟更长。

二是绿色金融改革创新试验区试点政策通过影响“两高一剩”上市企业融资约束、债务违约风险、绿色技术创新和企业多元化经营作用于企业绿色绩效。通过三步法验证,融资约束、债务违约风险、绿色技术创新和企业多元化经营在绿色金融改革创新试验区试点政策与企业绿色绩效之间均存在中介效应。

三是绿色金融改革创新试验区试点政策对“两高一剩”上市企业绿色绩效的影响在不同所有制、不同股权结构、不同产业结构企业上存在显著差异性。在不同所有制的“两高一剩”上市企业中,试点政策对国有



企业绿色绩效水平影响较为显著,且呈正向作用,且第二批试点政策对国有企业绿色绩效提升效果较强,对非国有企业呈现显著负向影响;在不同股权结构的“两高一剩”上市企业中,试点政策对两权分离企业绿色绩效呈显著负向影响,尤其第一批试点政策对两权分离的“两高一剩”上市企业绿色绩效水平作用显著,而第二批试点政策将重心放在非两权分离企业上;在不同产业结构的“两高一剩”上市企业中,试点政策对劳动密集型企业的绿色绩效水平具有显著正向作用,第一批试点政策重点作用于劳动密集型企业,第二批试点政策试图辐射资本密集型企业。

总体来看,绿色金融改革创新试验区的设立,有利于“两高一剩”上市企业的绿色绩效水平,降低重污染企业需要缴纳的绿色税费水平,提高其华证 ESG 评级,即绿色声誉。上述研究结论为考察绿色金融改革创新试验区试点政策提供了新路径和经验证据,由此本文得出以下政策启示:

第一,制定和实施绿色金融改革创新试验区试点政策时,贯彻绿色金融理念,积极推进试点工作,摒弃环境规制与经济增长相矛盾的观念,严格监管“两高一剩”企业的环境行为,统一企业绿色绩效衡量标准,将环境效益引入企业评估标准,为投资者提供依据,并为政府、市场监管者提供相关信息,引导企业走创新环保的可持续发展之路的同时,考察试点政策的实施状况与政策效果,便于从工作中总结经验,寻找绿色金融工作的普适性,将其投入其他城市,方便下一批试点工作开展,逐步覆盖至全国。

第二,落实绿色金融改革创新试验区试点政策五项任务,鼓励发展绿色信贷,拓展企业融资渠道,建立绿色产业、项目优先政府服务通道,以缓解对“两高一剩”企业的融资约束,降低“两高一剩”企业及债务融资比重,建立绿色金融风险防范机制以降低“两高一剩”企业的债务违约风险,构建并完善以市场为导向的绿色技术创新体系,尤其引导“两高一剩”企业加大研发投入,促进企业绿色创新,减少“两高一剩”企业的废弃物排放,提高资源利用率。“两高一剩”企业可以采取合理的多元化经营策略,进入新领域丰富企业经营业务范围,优化资源配置,将要素适当投入绿色环保的项目业务,获得融资资金的同时,提升企业的绿色绩效水平。

第三,对不同所有制、不同股权结构、不同产业结构的“两高一剩”企业,需要根据自身发展情况以及优劣势采取差异化监管与管制,并给予不同的政策引导与激励。国有企业、两权分离企业、劳动密集型企业均显著受试点政策影响,因此进一步试点政策的开展应当重点关注非国有企业、非两权分离企业与资本密集型企业,加快绿色金融改革。在推行试点政策时重视政策落实,使政策成果持续影响所在试点城市的“两高一剩”企业,关注“两高一剩”企业的绿色发展,引导企业进行绿色转型,全局促进“两高一剩”企业绿色绩效提升。

【参考文献】

- [1] 陈羽桃,冯建.企业绿色投资提升了企业环境绩效吗——基于效率视角的经验证据[J].会计研究,2020(1):179~192.
- [2] 郭俊杰,方颖.绿色信贷、融资结构与企业环境投资[J].世界经济,2022,45(08):57-80.
- [3] 黄炜,张子尧,刘安然.从双重差分法到事件研究法[J].产业经济评论,2022年第2期:17-36
- [4] 刘海明,步晓宁.民营企业债务违约是内因驱动吗?——基于短贷长投和多元化经营视角的分析[J].金融研究,2022,No. 501(03):79-95.
- [5] 刘婧宇,夏炎,林师模等.基于金融 CGE 模型的中国绿色信贷政策短中长期影响分析[J].中国管理科学,2015,23(04):46-52.
- [6] 吕明哈,徐光华,沈弋等.异质性债务治理、契约不完全性与环境信息披露[J].会计研究,2018,No. 367(05):67-74.
- [7] 罗韵轩.金融生态环境、异质性债务治理效应与债务重组——基于中国上市公司的实证研究[J].会计研究,2016,No. 341(03):43-49+95.
- [8] 齐绍洲,林岫,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018,53(12):129-143.
- [9] 沈璐,廖宜春.绿色金融改革创新与企业履行社会责任——来自绿色金融改革创新试验区的证据[J].金融论坛,2020,25(10):69-80.

